



CANSAT
SPAIN



INFORME CRÍTICO DE DISEÑO



Equipo: **ICARUS**

- Pablo de la Cruz
- Aritz Cortés
- Alejandro Pérez
- Martín Ruiz
- Eric Toader

Mentora: Ana Rello

Centro: I.E.S Alonso Quijano

Alcalá de Henares

Comunidad de Madrid



CANSAT
SPAIN





CANSAT
SPAIN



ÍNDICE

INFORME CRÍTICO DE DISEÑO	1
Introducción.....	4
Misión Primaria y Secundaria.	5
Misión Primaria.....	5
Medida de presión atmosférica y temperatura.....	6
Diseño del paracaídas	7
Análisis de Datos.....	8
Diseño de la carcasa	8
Misión secundaria.....	9
Planificación.....	10
Presupuesto.....	11
Plan de difusión y patrocinio.	11
Bibliografía.....	12



CANSAT
SPAIN



Introducción

Somos un equipo de 1º de bachillerato tecnológico. Este proyecto nos hace especial ilusión y llevamos organizando ideas desde el curso anterior.

Nuestro objetivo es conseguir que nuestro Cansat cumpla la misión principal de medir presión y temperatura y añadir lecturas sobre la humedad relativa del aire.

Como misión secundaria tendremos un GPS que nos dará su posicionamiento para poder visualizarlo automáticamente en Google Maps y un magnetómetro para medir fluctuaciones magnéticas.

Recibiremos los datos cada 500 ms y prepararemos un programa en Python que cree gráficas en tiempo real.

Nuestro equipo consta de cinco miembros. Alejandro Pérez y Aritz Cortés se encargan de la construcción de la antena, Martín Ruiz construirá el paracaídas y junto con Eric Toader programarán la Antena.

Pablo de la Cruz es el coordinador del grupo y se encarga de la programación de las misiones y del diseño e impresión 3D de la carcasa.



CANSAT
SPAIN



Misión Primaria y Secundaria.

Misión Primaria.

La misión primaria consiste en lograr que, durante la caída, el Cansat pueda medir la temperatura y la presión atmosférica y enviarlos a una estación de Tierra.

Hemos conseguido el objetivo de la misión primaria utilizando el sensor BMP280 para medir temperatura y presión atmosférica y deducir la altitud. Además, incluiremos datos de humedad relativa del aire con el sensor DHT11, que incluiremos en las gráficas.

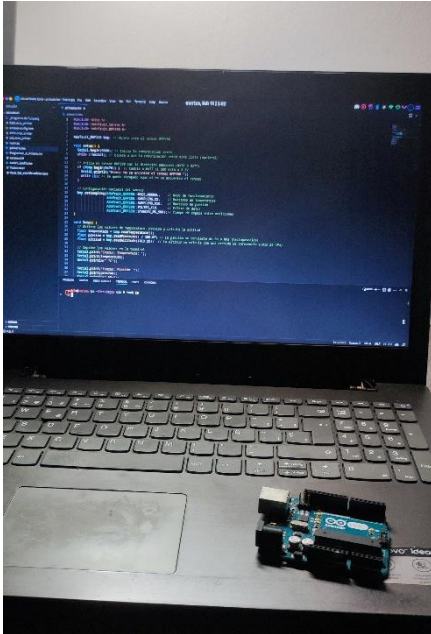
Recibiremos los datos utilizando emisor y receptor APC220 y placa Arduino UNO, y aseguraremos un aterrizaje seguro con un paracaídas acoplado.

Si tenemos margen incluiremos un buzzer para localizar más fácilmente nuestro Cansat cuando llegue a Tierra.

El programa está escrito en Arduino y Python.



CANSAT
SPAIN



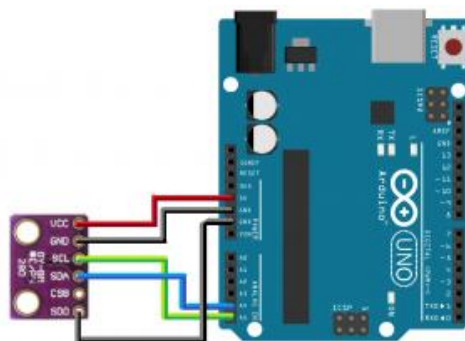
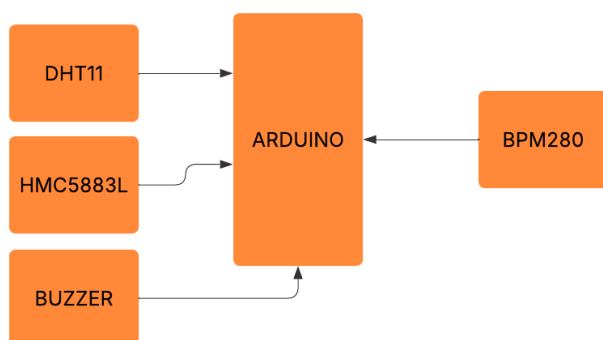
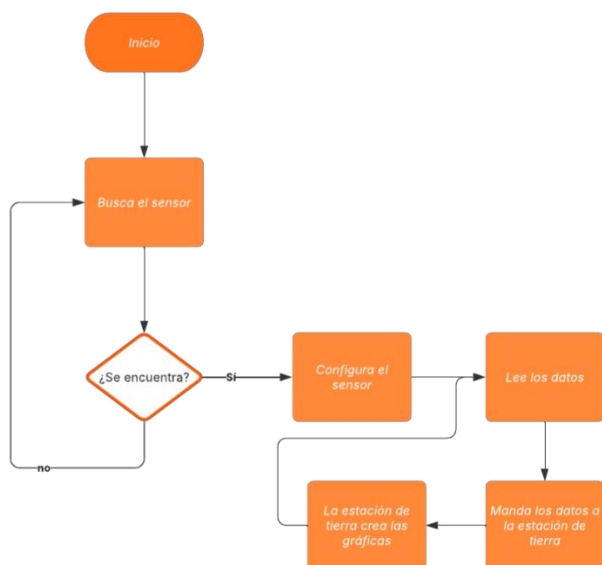
Medida de presión atmosférica y temperatura

Nuestro sistema obtiene los datos presión atmosférica y temperatura utilizando el sensor ya mencionado anteriormente BMP280. Este sensor va conectado a la placa Arduino UNO siguiendo el esquema adjunto.

Incluiremos un GPS que nos mande con exactitud su posición en Google Maps.



CANSAT
SPAIN



Diseño del paracaídas

Tras un largo periodo de investigación y comparación con los datos y requisitos oficiales necesarios, hemos decidido diseñar y realizar artesanalmente el paracaídas con una composición octogonal, puesto que cumplía los baremos de velocidad de caída y tiempo del satélite en el aire debido a que al constar nuestra lata satélite Icarus de 3,234 N de peso, el radio más completo y acertado para estas condiciones es de 18 cm

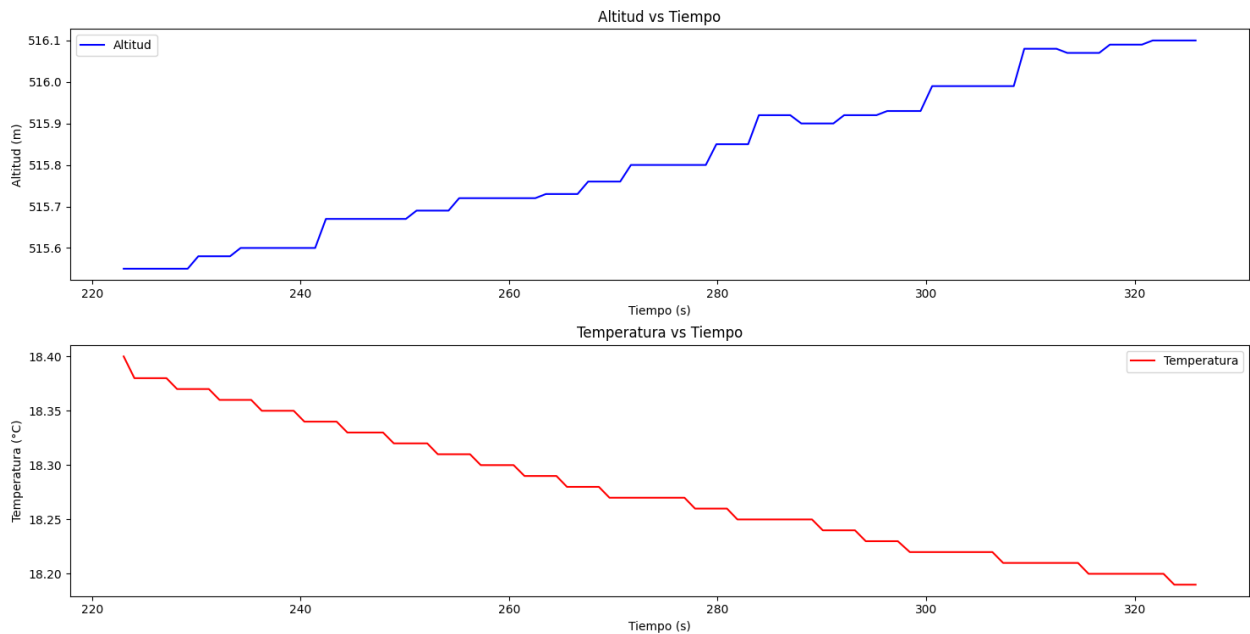


CANSAT
SPAIN



Análisis de Datos

Mostraremos gráficas de altitud, temperatura, presión, humedad y variación geomagnética.



Diseño de la carcasa

Dada la cantidad de hardware que incluiremos la carcasa debe ser muy ligera para no exceder el peso permitido.

Utilizaremos Fusion 360 para diseñarla e imprimirla con filamento PLA Sakata 870 que ofrece mayor resistencia que otros materiales. Será impresa en una Artillery Sidewinder X2 modificada.



CANSAT
SPAIN



En desarrollo.

Misión secundaria.

Nuestra segunda misión consiste en instalar el magnetómetro para medir las siguientes cuestiones:

El campo magnético terrestre es muy importante para la protección del planeta frente a la radiación solar y cósmica. Su estudio es crucial para comprender fenómenos como las tormentas geomagnéticas, que pueden afectar a las comunicaciones y la navegación por satélite.

En el ámbito aeroespacial, el análisis del campo magnético también es clave para la orientación y navegación de los satélites.

Con esta misión buscamos estudiar las variaciones del campo magnético en altitud y analizar su comportamiento con modelos teóricos como el IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Además, este estudio podría servir como base para futuras aplicaciones en exploración espacial, como la detección de actividad solar y sus efectos en satélites.



Nuestra hipótesis es que las variaciones en el campo magnético terrestre pueden detectarse en altitudes alcanzables por el CanSat.

Con los datos obtenidos podremos observar fluctuaciones del campo magnético en función de la altitud. Se compararán los datos con los modelos teóricos como el IGRF y se evaluarán las posibles causas de esas variaciones.

[illegible]



CANSAT
SPAIN



Presupuesto

• Magnetómetro HMC5883L	15€
• PLACA ARDUINO 1	20€
• Sensor humedad DHT11	10€
• Sensor presión y temperatura BMP280	10€
• GPS GY-GPS6MV2	13€
• FILAMENTO SAKATA870	5€
• Cables y estaño	2€
TOTAL	76€

Plan de difusión y patrocinio.

Estamos muy contentos de contar con el patrocinio de Sakata 3D Filaments que donarán unos kg de su filamento, y estamos en conversaciones para conseguir apoyo de una fábrica de componentes electrónicos local.

Difundiremos nuestro proyecto en Instagram @3d_t4skor.



CANSAT
SPAIN



Bibliografía

[Información sobre el BMP280](#)

[Información sobre el HMC5883L](#)

[Información sobre el GY-GPS6MV2](#)

[Información sobre el DHT11](#)

[Información sobre los módulos de emisión y recepción](#)

[Calculadora para la fabricación de la antena](#)

Y por supuesto agradecer la ayuda de [Deepseek](#) y [ChatGPT](#).